Jellemezze az a alapú exponenciális függvény konvexitását!

Az $\exp_a$ függvény szigorúan konvex $\mathbb{R}$-n, ha $a > 0$ és $a \neq 1$.
Ha $a = 1$, akkor az $\exp_a \equiv 1$ lineáris függvény egyszerre konvex és konkáv $\mathbb{R}$-n, de nem szigorú értelemben.

Jellemezze az a alapú logaritmusfüggvény konvexitását!

A $\log_a$ függvény szigorúan konkáv $(0, +\infty)$-n, ha $a > 1$,
és szigorúan konvex $(0, +\infty)$-n, ha $0 < a < 1$,

Jellemezze az általános hatványfüggvény konvexitását!

Ha $\alpha > 1$ vagy $\alpha < 0$, akkor $(x^\alpha)'' > 0$, és így az x^α függvény konvex $(0, +\infty)$-n.
Ha $0 < \alpha < 1$, akkor $(x^\alpha)'' < 0$, és így az x^α függvény konkáv $(0, +\infty)$-n.
Ha $\alpha = 0$ vagy $\alpha = 1$, akkor x^α lineáris függvény,
azaz egyszerre konvex és konkáv $(0, +\infty)$-n, de nem szigorú értelemben.

Adja meg, hogy a sin függvény melyik intervallumokon konvex!

Konvex: $[-\pi + 2k\pi,\ 0 + 2k\pi],\ k \in \mathbb{Z}.$

Adja meg, hogy a cos függvény melyik intervallumokon konkáv!

Konkáv: $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ \frac{\pi}{2} + 2k\pi],\ k \in \mathbb{Z}.$

Értelmezze a tg függvényt, és adja meg, hogy melyik intervallumokon konvex!

A **tangensfüggvényt** *így értelmezzük:*

$$\operatorname{tg} x := \operatorname{tg}(x) := \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \left(x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\tfrac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}\right).$$

Konvex: $(k\pi,\ k\pi + \frac{\pi}{2}),\ k \in \mathbb{Z}.$

Adja meg, hogy az arc sin függvény deriváltját!

$$\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \big(x \in (-1,1)\big)$$

Értelmezze a arc tg függvényt, és adja meg a lim x→+∞ arc tg(x) határértéket!

$$\operatorname{arc\,tg} := \left(\operatorname{tg}\big|_{(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})}\right)^{-1} : \lim_{x\to+\infty} \operatorname{arc\,tg} x = \frac{\pi}{2}.$$

Mi az aszimptota definíciója?

3. Definíció. *Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy* **az f függvénynek van aszimptotája $(+\infty)$-ben**, *ha*

$$\exists\, l(x) = Ax + B \qquad (x \in \mathbb{R})$$

elsőfokú függvény, amelyre

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - l(x)\big) = 0.$$

Ekkor az $y = Ax + B$ egyenletű egyenes **az f függvény aszimptotája $(+\infty)$-ben.**
A függvény $(-\infty)$-beli aszimptotáját *is hasonló módon értelmezzük.*

Milyen állítást ismer a (+∞) -beli aszimptota meghatározására?

3. Tétel. *Legyen $a \in \mathbb{R}$. Az $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvénynek akkor és csak akkor van aszimptotája $(+\infty)$-ben, ha léteznek és végesek a következő határértékek:*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} =: A \in \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad \lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - Ax\big) =: B \in \mathbb{R}.$$

Ekkor az

$$l(x) = Ax + B \qquad (x \in \mathbb{R})$$

egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$-ben.